# 我们在哪里，以及开始使用 Aider

**Lab03 · 2026 年 10 月 5–6 日**

**layout: default**

Lab03

# 今天的日程

1. 我们正在改变什么
2. 设置：Codex 和 Aider
3. 用 Codex 学习 Aider
4. 为 Aider 设计技能

layout: section

# 我们正在改变什么

你们感兴趣。我们想看看我们能做什么。

## layout: default

我们正在改变什么 · Lab02 表格

# 前沿工具，善用

你们最想学的东西：善用*工具*。
大约一半
你们在学什么上的答案
"如何推动前沿模型和框架的极限"
"更真实的（现代的）编码智能体工作流"
"实际工程师如何使用它的工作流"

## layout: default

我们正在改变什么

# 更专注于工具

从今天起你们使用 *Codex*，实验课教你们善用它。
<ph-terminal-window-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
每个人都使用 Codex
在 Luna 上，用你们的课程密钥
<ph-laptop-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
实验课是动手的
你们的笔记本电脑，真实代码
<ph-target-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
我们教善用它
先学习代码，然后设计

## layout: default

我们正在改变什么

# 大代码库，从 Aider 开始

小模型意味着小仓库。更好的工具意味着真实的 *Aider*。
直到现在
Aider 在小模型上
你们从零构建的仓库
适合模型能处理的大小
从今天起
Luna 上的 Codex
真实的 Aider：20,000 行 Python
加上 12,000 行测试
今天你们开始自定添加 Claude Code 功能。你们中的两个 exactly 提出了这个

## layout: default

我们正在改变什么

# 先学习，然后设计，然后构建

<ph-book-open-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
1. 学习
Codex 教你代码
<ph-pencil-ruler-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
2. 设计
你做决策
<ph-hammer-bold class="text-3xl text-blue-600 mb-3" />
3. 构建
小步骤，好提示
跳过步骤 1，模型在步骤 2 中为你做每一个决策

## layout: default

我们正在改变什么

# 我们仍在弄清楚什么

大多数变得好的是*使用*，而使用很难教。
<ph-chalkboard-teacher-bold class="text-3xl text-amber-600 mb-3" />
如何教工具
Beyond "use them a lot"
<ph-graduation-cap-bold class="text-3xl text-amber-600 mb-3" />
学习是什么样子
当模型编写代码时
<ph-kanban-bold class="text-3xl text-amber-600 mb-3" />
项目要求什么
本学期稍后详述

layout: section

# 设置：Codex 和 Aider

## layout: default

设置 · Codex

# Toolkit 上的 Codex

its.umich.edu/computing/ai/codex-classroom
从顶部跟随 ITS 页面。你的密钥已经存在。
模型：`gpt-6-luna`。

## layout: default

设置 · Codex

# 已经在使用 Codex

保留你自己的设置。将课程密钥添加为一个*配置文件*。

```
# add to ~/.codex/config.toml
[model_providers.toolkit]
name = "UM GPT Toolkit"
base_url = "https://api.toolkit.umgpt.umich.edu/v1"
env_key = "UMGPT_TOOLKIT_API_KEY"
```

```
# new file ~/.codex/toolkit.config.toml
model = "gpt-6-luna"
model_provider = "toolkit"
model_reasoning_effort = "medium"
```

## layout: default

设置 · Aider

# 你的 Aider 副本

1. 像你的其他课程仓库一样发送
2. EGM 技能已经在内部
3. 在代码仓库根目录打开 Codex

Elephant、Goldfish、peanuts 和其他，在 `.agents/skills/` 中，Codex 寻找的地方。

layout: section

# 学习 Aider

技能优先，然后 peanuts，然后你自己的问题

## layout: default

学习 Aider · 1 of 3

# 你代码仓库中的五个技能

| 技能 | 它做什么 | 它写什么 |
| --- | --- | --- |
| **peanuts** | 自下而上映射代码库 | 每个文件夹一个 README，`PEANUTS.md` |
| **elephant** | 设计对话，没有代码 | 设计文档，`ELEPHANT.md` |
| **goldfish** | 新鲜的 reviewers 测试文档 | `GOLDFISH.md` |
| **egm-implement** | 从批准的文档构建 | 代码，`IMPLEMENT.md` |

## layout: default

学习 Aider · 2 of 3

# 用 peanuts 映射

```
Run the peanuts skill on aider/, excluding aider/website. Write one README at a time and stop after each.
```

1. 阅读 peanuts 写的 README
2. 问 Codex 教你那一部分
3. 与 Codex 迭代，直到 README 清晰和正确
4. 批准它，然后下一个

跟进
"base_coder.py 做什么，其他 coders 继承什么？展示给我。"
迭代

## layout: default

学习 Aider · 3 of 3

# Codex 作为老师

问关于*任何东西*。Codex 阅读代码来回答。
代码
"Aider 在哪里构建它发送的提示？"
设计
"为什么编辑块而不是工具调用？"
测试
"测试如何在没有真实模型的情况下运行？"
如果
"如果我删除 repomap.py 什么会坏？"

layout: section

# 为 Aider 设计技能

## layout: default

为 Aider 设计技能

# Aider 中的技能

Aider 没有技能加载器。今天你*设计*一个。

今天的 Aider

你手动添加 SKILL.md

整个主体，每个请求

直到你丢弃它

Claude Code 和 Codex

只有描述，每个请求

模型要求主体

匹配时加载

## layout: default

为 Aider 设计技能

# 今天的其余部分

1. 学习提示在哪里构建
2. Elephant：决定它应该如何工作
3. 用你的设计构建一个小步骤

不要 one-shot 提示。你今天不会完成，这很好。

# layout: end